NEXUS LEARNING ACADEMY • PANDUAN PENGAJAR

TEACHER’S COMPANION

MATERI 21 • KELAS X SMA/MA

Persamaan dan Fungsi Kuadrat

PANDUAN PENGAJAR VERSI REVISI

Panduan ini menyertai PowerPoint revisi NLA. Slide tambahan ditandai sebagai pendalaman dan dijelaskan dengan urutan mengajar, contoh hitung, antisipasi kesalahan, serta evaluasi singkat.

IDENTITAS	KETERANGAN
Jenjang	SMA/MA/SMK/MAK • Kelas X • Fase E
Materi	Persamaan dan Fungsi Kuadrat
Halaman buku siswa	129–176
Buku rujukan	Matematika untuk SMA/MA/SMK/MAK Kelas X (Edisi Revisi), Pusat Perbukuan, 2023. ISBN 978-623-118-558-7.

TUJUAN PEMBELAJARAN

- Mengenali bentuk umum persamaan kuadrat dan akar-akarnya.
- Menyelesaikan persamaan kuadrat dengan pemfaktoran, melengkapi kuadrat, dan rumus kuadrat.
- Menggunakan diskriminan untuk mengidentifikasi jenis akar real.
- Menganalisis titik puncak, sumbu simetri, arah buka, serta titik potong grafik fungsi kuadrat.

CARA MENGGUNAKAN

Ikuti nomor slide pada PowerPoint revisi. Gunakan bagian naskah untuk membantu menjelaskan, bukan untuk dibacakan seluruhnya. Beri jeda pada contoh dan kuis agar siswa berpikir. Mini Book NLA untuk Materi ini (Kelas X, 8 halaman) menjadi acuan akademik utama. Isi PPTX dan panduan pengajar dicocokkan terhadap submateri, konsep, rumus, contoh, dan tips mengajar di Mini Book tersebut; buku siswa pemerintah edisi revisi 2023 menjadi referensi silang.

Catatan: dokumen ini untuk pengajar. PPTX tetap ditujukan kepada siswa.

1. PETA PENGAJARAN BERDASARKAN SLIDE

Gunakan tabel berikut ketika mengajar. Nomor slide mengacu pada PPTX revisi Materi 21 yang berjumlah 19 slide.

SLIDE	FOKUS	ARAH PENGAJARAN
1	Sampul dan orientasi	Gunakan lintasan bola atau masalah luas sebagai konteks parabola.
02–03	Peta dan target	Pisahkan kegiatan mencari akar dan menganalisis grafik.
04–05	Pemantik dan bekal	Tinjau operasi aljabar, koordinat, dan faktorisasi.
06–07	Submateri A dan B	Kenalkan persamaan $ax^2+bx+c=0$ dan grafik fungsi kuadrat.
08–10	Metode dan diskriminan	Kerjakan melengkapi kuadrat, rumus ABC, dan kaitkan D ke titik potong.
11–14	Contoh dan pembahasan	Bahas akar melalui faktorisasi dan fitur grafik parabola.
15–16	Quick Check dan pembahasan	Hubungkan $D=0$ dengan akar kembar.
17–18	Tantangan dan review	Bandingkan metode dan analisis parameter grafik.
19	Sumber	Tunjukkan Mini Book dan rentang halaman.

RITME MENGAJAR YANG DISARANKAN

Mulai dari pertanyaan pemantik, cek prasyarat, lalu ajarkan konsep dalam potongan kecil. Setelah setiap submateri, minta seorang siswa menjelaskan kembali konsep tanpa membaca slide. Pada soal, tahan pembahasan sampai siswa sempat memperkirakan langkah. Tutup dengan refleksi dan satu soal keluar (exit ticket).

2. NASKAH BANTU DAN PENJELASAN KONSEP

Gunakan kalimat berikut sebagai jembatan untuk menjelaskan konsep dan mengaitkannya dengan representasi atau situasi nyata.

Persamaan vs fungsi kuadrat

Persamaan kuadrat mencari nilai x yang membuat $ax^2+bx+c=0$. Fungsi kuadrat memetakan x ke $y=ax^2+bx+c$ dan grafiknya parabola. Arah buka ditentukan oleh a; titik potong sumbu-y adalah c.

Melengkapi kuadrat

Pastikan koefisien x^2 menjadi 1. Pindahkan konstanta ke kanan, tambahkan kuadrat setengah koefisien x ke kedua ruas, lalu bentuk kuadrat sempurna. Tegaskan bahwa operasi yang sama dilakukan pada kedua ruas agar kesetaraan terjaga.

Rumus ABC dan diskriminan

Untuk $ax^2+bx+c=0$, $x=(-b\pm\sqrt{(b^2-4ac)})/(2a)$. Diskriminan $D=b^2-4ac$ menunjukkan jumlah akar real: $D>0$ dua akar, $D=0$ akar kembar, $D<0$ tidak ada akar real. Kaitkan dengan banyak titik potong parabola ke sumbu-x.

Sumbu simetri dan titik puncak

Sumbu simetri $x=-b/(2a)$. Substitusikan nilai x tersebut ke fungsi untuk mendapatkan ordinat titik puncak. Jika $a>0$ puncak minimum; jika $a<0$ puncak maksimum.

Kalimat penghubung: "Sebelum memilih rumus, jelaskan dulu informasi apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan. Setelah menghitung, periksa apakah jawaban masuk akal terhadap konteks."

3. CONTOH HITUNG DAN PEMBAHASAN UNTUK PENGAJAR

Kerjakan secara bertahap di papan atau layar. Minta siswa menyebutkan alasan pada setiap langkah, bukan hanya menyalin operasi.

Contoh Mini Book — pemfaktoran

Selesaikan $x^2-5x+6=0$. Cari dua bilangan hasil kali 6 dan jumlah -5, yaitu -2 dan -3. Maka $(x-2)(x-3)=0$, sehingga $x=2$ atau $x=3$. Periksa dengan substitusi ke persamaan awal.

Contoh Mini Book — menganalisis fungsi kuadrat

Untuk $f(x)=-x^2+4x+5$, $a=-1$ sehingga parabola terbuka ke bawah. Sumbu simetri $x=-4/[2(-1)]=2$. $f(2)=9$, jadi titik puncak $(2,9)$. Titik potong sumbu-y adalah $(0,5)$, dan nilai maksimum 9.

Contoh pendalaman metode umum

Untuk $2x^2+3x-2=0$, $a=2, b=3, c=-2$. $D=3^2-4(2)(-2)=25$. Rumus kuadrat memberi $x=(-3\pm5)/4$, yaitu $x=1/2$ atau $x=-2$. Periksa kedua akar dengan substitusi.

Strategi bertanya: "Mengapa rumus ini yang dipilih?", "Apa syarat yang perlu dicek?", dan "Bagaimana membuktikan jawaban memenuhi soal?"

4. TIPS PERHITUNGAN DAN PEMILIHAN STRATEGI

• Sebelum rumus ABC, tandai a,b,c dengan tanda masing-masing.

• Gunakan pemfaktoran jika faktor bilangan bulat mudah ditemukan; melengkapi kuadrat untuk melihat bentuk; rumus ABC untuk cara umum.

• Diskriminan menentukan banyak akar real, bukan nilai akar secara langsung.

• Untuk sumbu simetri, gunakan $x=-b/(2a)$, bukan $-b/a$.

• Periksa akar dengan substitusi ke persamaan awal.

PENGUATAN KETELITIAN

Biasakan siswa menuliskan data yang diketahui, target yang dicari, rumus/strategi, substitusi, satuan, dan pemeriksaan hasil. Untuk perhitungan eksak, pertahankan bentuk pecahan atau akar sampai tahap akhir. Untuk konteks, tanyakan apakah hasil berada dalam rentang yang masuk akal.

5. MISKONSEPSI YANG MUNGKIN MUNCUL DAN TANGGAPAN

MISKONSEPSI / KESALAHAN	RESPONS PENGAJAR
Salah: hanya mengambil tanda + pada rumus ABC	jelaskan simbol ± memberi dua kandidat.
Salah: menambah 9 di satu ruas saja	gunakan prinsip kesetaraan kedua ruas.
Salah: D<0 berarti tidak ada titik pada grafik sama sekali	artinya tidak ada titik potong sumbu-x real; grafik tetap ada.
Salah: menganggap c adalah titik puncak	c adalah potong sumbu-y, yaitu f(0).

PERTANYAAN DIAGNOSTIK

Jangan langsung mengganti jawaban salah dengan rumus benar. Minta siswa menunjukkan langkah yang mereka pilih, lalu tanyakan bagian mana yang mereka anggap setara. Gunakan garis bilangan, gambar, tabel, diagram, atau substitusi balik untuk menguji ide tersebut.

6. STRATEGI AKTIVITAS KELOMPOK DAN DIFERENSIASI

Setiap kelompok memperoleh fungsi kuadrat berbeda. Tentukan a,b,c, arah buka, diskriminan, akar (jika real), sumbu simetri, dan titik puncak. Bagi peran: penghitung akar, analis grafik, pemeriksa, presenter. Minta kelompok membandingkan cara pemfaktoran, melengkapi kuadrat, dan rumus ABC. Pengayaan: buat persamaan dengan D=0; dukungan: sediakan kartu rumus.

ALUR AKTIVITAS 15–25 MENIT

TAHAP	AKTIVITAS
1. Individu (3 menit)	Setiap siswa menuliskan prediksi atau strategi awal.
2. Diskusi (6–8 menit)	Kelompok membandingkan pendekatan dan menyepakati jawaban beserta alasan.
3. Pemeriksaan (3–5 menit)	Kelompok lain atau pengajar mengecek satuan, syarat, langkah, dan kewajaran.
4. Presentasi (3–5 menit)	Penyaji menjelaskan proses; anggota lain menjawab satu pertanyaan.
5. Refleksi (2 menit)	Setiap siswa menulis satu konsep yang dipahami dan satu hal yang masih membingungkan.

DIFERENSIASI

Dukungan: berikan template, data lebih sederhana, kartu rumus, atau contoh setengah jadi. Tingkat inti: siswa menyelesaikan soal mandiri lalu memeriksa jawaban teman. Pengayaan: minta siswa menyusun contoh tandingan, memodifikasi kondisi soal, atau membuktikan mengapa suatu metode berlaku. Pastikan pembagian peran memberi kesempatan semua anggota untuk berkontribusi.

7. EVALUASI FORMATIF, KUNCI, DAN SUMBER

Kunci di bawah merujuk pada kuis di PPTX revisi. Gunakan pertanyaan lanjutan untuk memeriksa pemahaman konsep, bukan sekadar kecocokan opsi.

ITEM	KUNCI / PEMBAHASAN
Quick Check slide 15	Jawaban B: satu akar real kembar karena D=0; grafik menyinggung sumbu-x.
Exit ticket 1	Selesaikan $x^2-5x+6=0$. Kunci: x=2 atau 3.
Exit ticket 2	Untuk $x^2+4x+4=0$, D? Kunci: $16-16=0$; akar -2 kembar.
Exit ticket 3	Untuk $f(x)=-2x^2+8x-1$, arah buka? Kunci: ke bawah karena $a<0$.
Exit ticket 4	Sumbu simetri $f(x)=x^2-6x+5$? Kunci: x=3.

KRITERIA CEK CEPAT

Jawaban dianggap kuat jika siswa: (1) memilih konsep yang sesuai, (2) menunjukkan langkah atau representasi, (3) memenuhi syarat/domain, dan (4) menafsirkan hasil dalam konteks. Catat miskonsepsi yang berulang untuk menjadi pembuka pertemuan berikutnya.

SUMBER DAN CATATAN KURIKULUM

Mini Book NLA Materi 21 (Kelas X, 8 halaman) merupakan acuan akademik utama. Folder sumber GitHub: https://github.com/saidUhuud/Nexus-Learning-Academy-NLA-/tree/main/2.%20MATERI/SMA/Kelas%20X. Buku siswa silang: Matematika untuk SMA/MA/SMK/MAK Kelas X (Edisi Revisi), Pusat Perbukuan, 2023, halaman 129–176, ISBN 978-623-118-558-7. Katalog resmi buku: https://buku.kemendikdasmen.go.id/katalog/matematika-untuk-smamasmkmak-kelas-x-edisi-revisi. Panduan guru resmi tersedia pada katalog SIBI: https://buku.kemendikdasmen.go.id/katalog/panduan-guru-matematika-untuk-smamasmkmak-kelas-x-edisi-revisi.

Acuan utama NLA: Mini Book Materi 21 - Kelas X (8 halaman), folder 2. MATERI/SMA/Kelas X pada repositori GitHub NLA: https://github.com/saidUhuud/Nexus-Learning-Academy-NLA-/tree/main/2.%20MATERI/SMA/Kelas%20X. Acuan silang: Buku Siswa Matematika Kelas X Edisi Revisi 2023, halaman 129–176, serta Buku Panduan Guru edisi revisi. Materi inti dibatasi pada submateri dan konsep yang dicantumkan dalam Mini Book; contoh kontekstual dan strategi kelompok merupakan pengembangan NLA.